

BACCALAUREAT SESSION 2016

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

EXERCICE 1 : Q.C.M

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Les questions sont indépendantes les unes des autres. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Une seule réponse par question est acceptée et aucune justification n'est demandée. Indiquer sur votre copie le numéro de la question suivi du numéro de la réponse choisie (A, B, C ou D).

N°	Enoncé des questions	Réponses proposées	
1	On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$. La valeur moyenne de la fonction f dans l'intervalle $[0 ; 2]$ est égale à :	A	$\frac{1}{2}(e^{-2} - 1)$
		B	$\frac{e^{-2}}{2}$
		C	$\frac{1}{2}(1 + e^{-2})$
		D	$\frac{1}{2}(1 - e^{-2})$
2	On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x \ln x$ et (C) sa courbe représentative dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Une équation de la tangente au point d'abscisse e est :	A	$y = 2x - e$
		B	$y = \frac{1}{2}x + e - 1$
		C	$y = ex + 1$
		D	$y = e$
3	Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(3x) + x$ a pour expression :	A	$F(x) = -\frac{1}{3}\sin(3x) + \frac{x^2}{2}$
		B	$F(x) = -3\cos(3x) + 1$
		C	$F(x) = \sin 3x + \frac{x^2}{2}$
		D	$F(x) = \frac{1}{3}\sin(3x) + \frac{x^2}{2}$

4	Une solution de l'équation différentielle $y' + y = x + 1$ a pour expression :	A	$f(x) = e^{-1} + 1$
		B	$f(x) = e^{-x} + x$
		C	$f(x) = x + 1$
		D	$f(x) = e^{-x} + x + 1$
5	Soit E, F et G trois points distincts du plan complexe d'affixes respectives Z_E , Z_F et Z_G . On sait que $\frac{Z_G - Z_E}{Z_F - Z_E}$. On peut en déduire que:	A	Les points E, F et G sont alignés
		B	EFG est un triangle rectangle en E
		C	EFG est un triangle rectangle isocèle en E.
		D	EFG est triangle équilatéral

EXERCICE 2 : GEOMETRIE DE L'ESPACE

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct de l'espace.

1. Soit G l'isobarycentre des points A, B et C

a) Donner les coordonnées du point G.

b) Montrer que la droite (OG) est perpendiculaire au plan (ABC).

2. On considère les points ; $A' (2;0;0)$, $B' (0;2;0)$ et $C' (0;0;3)$. Ces points distincts définissent un plan noté (A', B', C') .

a) Déterminer les coordonnées du produit vectoriel $\overrightarrow{A'B'} \wedge \overrightarrow{A'C'}$ et en déduire qu'une équation

cartésienne du plan $3x + 3y + 2z = 6$.

b) Montrer que le point $M(x ; y ; z)$ appartient à la droite (AC) si, et seulement si, il

existe un nombre réel C tel que $\begin{cases} x = 1 - k \\ y = 0 \\ z = k \end{cases}$.

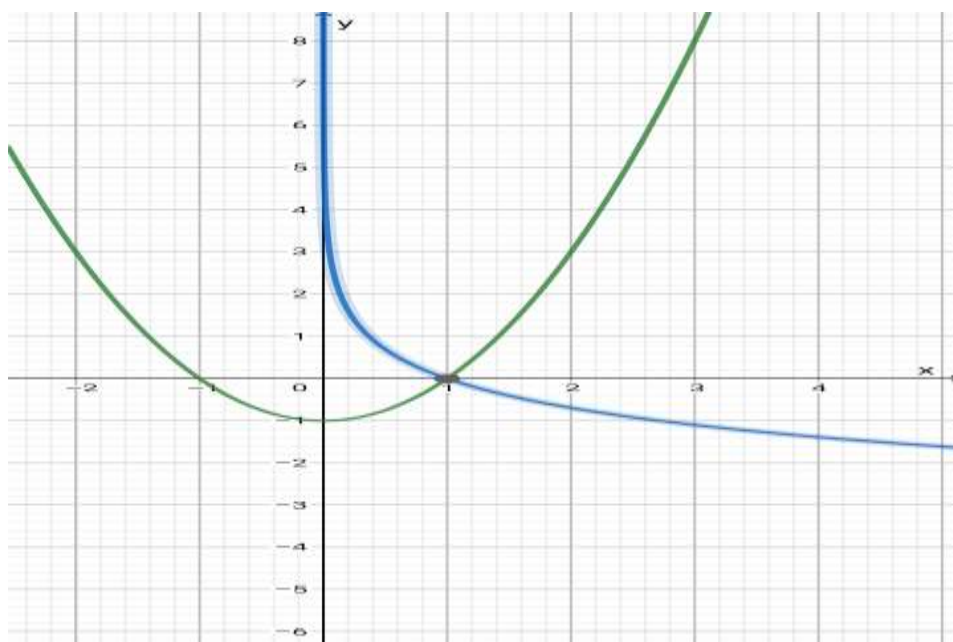
d) Calculer les coordonnées du point P commun à la droite (AC) et au plan $(A' ; B', C')$.

EXERCICE 3 : PROBLEME

Partie A : Signe d'une fonction par lecture graphique

On considère les fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $u : x \mapsto x^2 - 1$ et

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $v : x \mapsto -\ln x$



1. A l'aide des représentations graphiques ci – dessous, comparer $u(x)$ en vert et $v(x)$ en bleu suivant les valeurs strictement positives de x (on se contentera d'une lecture graphique).
2. Des lectures graphiques précédentes, déduire que :
 - a) $\forall x \in]0 ; 1[, x^2 - 1 + \ln x < 0$.
 - b) $\forall x \in]1 ; +\infty[, x^2 - 1 + \ln x > 0$.

Dans toute la suite du problème, on admettra ces résultats.

PARTIE B : Etude d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $I =]0 ; +\infty[$ par $f(x) = x - \frac{\ln x}{x}$.

1. Variation f .
 - a) Calculer les limites de la fonction f aux bornes de I .
 - b) Justifier que f est dérivable sur I puis calculer sa dérivée f' .
 - c) Etudier le signe de $f'(x)$ suivant les valeur de x .
 - d) En déduire le sens de variation de f .

e) Dresser le tableau de variation complet de f .

2. Représentation graphique de la fonction f .

Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 2cm). (C_f) sa courbe représentative.

- Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x$ est une asymptote à la courbe (C_f) .
- Trouver les coordonnées du point d'intersection A de (Δ) et (C_f) .
- Montrer qu'il existe un point B de (C_f) où la tangente (T) à (C_f) est parallèle à (Δ) .
Trouver les coordonnées de B .
- Sachant que $e \approx 2,72$; $\frac{1}{e} \approx 0,34$; $\ln 2 \approx 0,69$, compléter, après l'avoir reproduite, la table des valeurs ci – dessous :

x	0,25	0,5	1	e	4
Arrondi d'ordre 1 de $f(x)$					

e) Tracer (T) et (Δ) , puis (C_f) .

3. Etude d'une bijection

- On considère la fonction $g : [1; e] \rightarrow f([1; e])$
 $x \rightarrow f(x)$

Préciser l'ensemble d'arrivée de g sous forme d'intervalle, puis montrer que g est une bijection.

On désigne par g^{-1} la bijection réciproque de g . Représenter graphiquement g et g^{-1} , avec des couleurs différentes, dans le même repère.

PARTIE C : Calcul d'aire

- A l'aide du graphique réalisé dans la question 2. e) de la partie B, donner les positions relatives de (C_f) et (Δ) et de dans l'intervalle $[1; e]$
- Vérifier par calcul, les résultats obtenus à la question 1.
- Calculer en cm^2 , l'aire de la surface du plan délimitée par (C_f) , (Δ) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$